Instrukcja pracy nad etapem Przypadki Użycia

dla grup prowadzonych przez M. Pykała

IO 2024/25

1. W pierwszej kolejności **koniecznie** zapoznaj się z dokumentem *Instrukcja do etapu Przypadków Użycia* dostępnym w kursie na eNauczaniu. Znajduje się on w sekcji “Przypadki Użycia - zadanie”.

2. Następnie zapoznaj się z dokumentem *Przykładowy model UML* dostępnym w sekcji “Materiały (ogólne) do laboratorium” w następującym zakresie:
   - diagram przypadków użycia - punkt 2.,
   - opis aktorów - punkt 3.,
   - opisy przypadków użycia - punkt 4. (4.1 - 4.11).

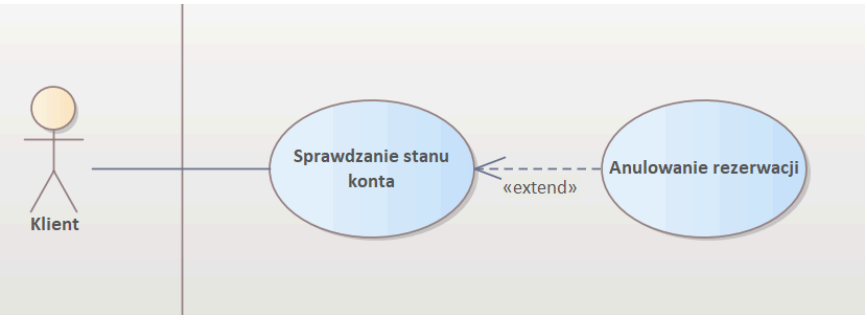
   Dokument zawiera opisy wszystkich jedenastu przypadków użycia znajdujących się na diagramie.

3. Struktura opisów przypadków użycia na laboratorium powinna być taka jak w dokumencie wspomnianym w poprzednim punkcie. Należy zwrócić **szczególną uwagę** na treść Warunków początkowych przypadków użycia połączonych związkami <<include>> lub <<extend>> oraz na treść Przebiegu takich przypadków. Przebieg powinien być opisany w punktach, a Przebiegi alternatywne odnoszą się do konkretnych punktów Przebiegu co zostało przedstawione w poniższym przykładzie.

   Przebieg:
   1. …
   2. …
   3. …
   4. System zwraca listę filmów spełniających podane kryteria, wyświetlając dla każdego:
   - tytuł filmu
   - kategorię
   - rok produkcji (wyjątek: "Brak wyników").

   Przebiegi alternatywne:
   4a: "Brak wyników"
   4a1: System wyświetla komunikat o nieznalezieniu żadnych filmów spełniających wyspecyfikowane kryteria.
   4a2: Powrót do punktu 2.

   Jeśli dany przypadek użycia to przeglądanie / wyszukiwanie / sprawdzanie jakichś informacji co nie skutkuje zmianą w systemie, to w Warunkach końcowych wpisujemy brak.



Rys. 1. Przykład związku <<extend>>

Sprawdzenie stanu konta

Warunki początkowe:
Klient zalogowany

Przebieg:
1. Klient zgłasza żądanie poznania swojego stanu konta.
2. System podaje informację o dokonanych rezerwacjach oraz wypożyczeniach.
Informacje o rezerwacjach obejmują:
- tytuł filmu,
- dane zarezerwowanej kopii (nr ewidencyjny, kaseta/DVD),
- datę, na kiedy zarezerwowano kopię.
Klient może zgłosić żądanie usunięcia rezerwacji (patrz opis przypadku "**Anulowanie rezerwacji**").
Informacje o wypożyczeniach obejmują:
- tytuł filmu
- dane wypożyczonej kopii (nr ewidencyjny, kaseta/DVD)
- datę, do której należy zwrócić kopię (w przypadku gdy termin już minął, data jest prezentowana z wyraźnym wyróżnieniem).

Przebiegi alternatywne: brak

Warunki końcowe: brak

Anulowanie rezerwacji

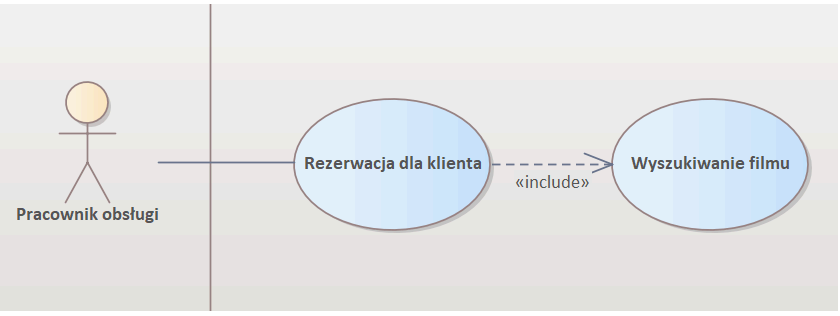
Warunki początkowe:
Klient zalogowany.
Widoczna lista rezerwacji.

Przebieg:
1. Klient wybiera opcję usunięcia konkretnej rezerwacji.
2. System prosi o potwierdzenie decyzji.
3. Po otrzymaniu potwierdzenia system usuwa wybraną rezerwację, jeżeli klient anulował decyzję, żadna akcja nie jest wykonywana.
4. Kroki 1-3 mogą być powtarzane wielokrotnie dopóki na liście rezerwacji dostępne są jakieś pozycje.

Przebiegi alternatywne:
brak

Warunki końcowe:
Wybrane i potwierdzone rezerwacje usunięte z system

Wskazówka: Należy zadbać o odpowiedni poziom szczegółowości opisów przypadków użycia. Im dokładniejsze opisy, tym łatwiej będzie stworzyć diagram klas w kolejnym etapie!



Rys. 2. Przykład związku <<include>>

Rezerwacja dla klienta

Warunki początkowe:
…

Przebieg:
1. Pracownik obsługi zgłasza żądanie rezerwacji dla klienta.
2. Pracownik wprowadza numer identyfikacyjny klienta, w odpowiedzi system od razu wyświetla dane (imię i nazwisko) klienta o podanym numerze (w celach weryfikacyjnych).
3. Pracownik obsługi wyszukuje film do rezerwacji (patrz przypadek "**Wyszukiwanie filmu**").
4. System prezentuje pracownikowi listę filmów spełniających kryteria wyszukiwania, dla każdego filmu podając jego tytuł, kategorię i rok produkcji. *
5. Pracownik wybiera z listy film do zarezerwowania.
6. …
…

Przebiegi alternatywne: …

Warunki końcowe: …

Wyszukiwanie filmu

Warunki początkowe:
…

Przebieg:
1. Użytkownik zgłasza żądanie wyszukania filmu.
2. System udostępnia formularz wyszukiwania umożliwiający podanie:
- tytułu filmu
- tytułu oryginalnego
- nazwiska reżysera
- kategorii filmowej (wybór spośród predefiniowanych opcji)
- roku produkcji filmu
- preferowanego nośnika - kaseta/DVD/obojętnie (wybór spośród dostępnych opcji)
3. Użytkownik wprowadza informacje, według których chce wyszukiwać. Może przy tym wykorzystać dowolne pola formularza, w tym wszystkie lub żadnego.
4. System zwraca listę filmów spełniających podane kryteria, wyświetlając dla każdego:
- tytuł filmu
- kategorię
- rok produkcji *

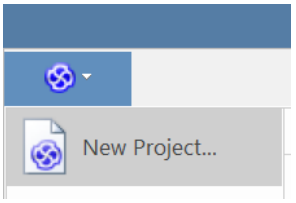
Przebiegi alternatywne: …

Warunki końcowe: …

* *Rezerwacja dla klienta* zawiera (include) *Wyszukiwanie filmu*. Ostatni krok przebiegu przypadku użycia *Wyszukiwanie filmu*, jest kolejnym krokiem przebiegu bazowego przypadku użycia - *Rezerwacja dla klienta*.

4. Diagram przypadków użycia (wraz z opisami) oraz kolejne diagramy tworzymy za pomocą narzędzia SparxSystems **Enterprise Architect 16.0**.

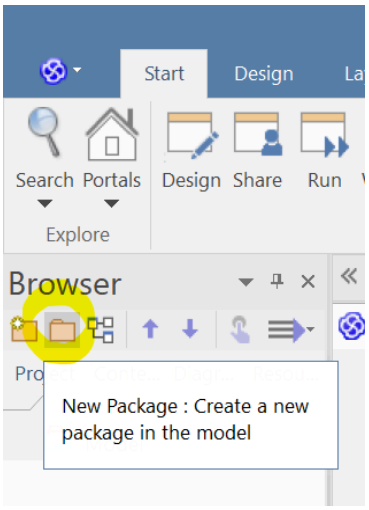
W pierwszej kolejności tworzymy nowy projekt.



Rys. 3. Tworzenie projektu

Nowy projekt zapisujemy pod nazwą swojej grupy zgodnie z przypisaniem na eNauczaniu np. MP-PN16-01. Na utworzonym pliku pracujemy do końca semestru dodając kolejne diagramy.

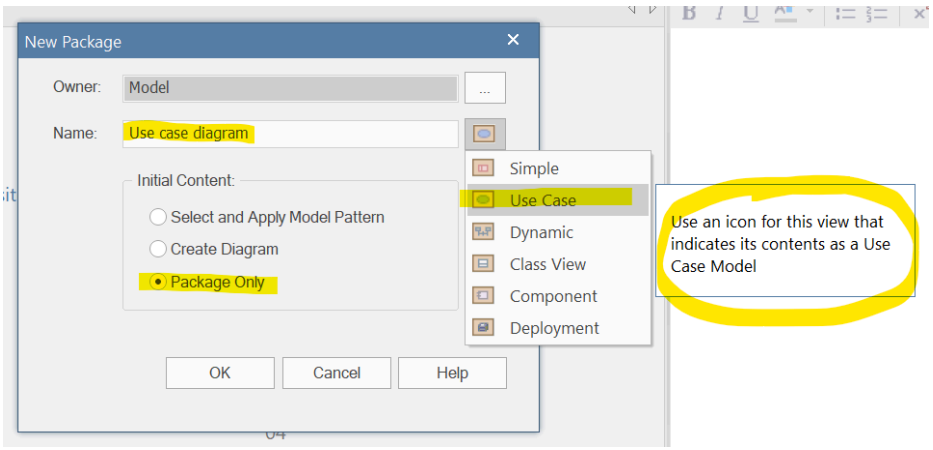
Dodajemy *New Package* w oknie Browser.
Jeśli okno Browser nie jest widoczne, użyj skrótu klawiszowego ctrl + 1 (cyfra jeden, nie "l" jak Lucjan).



Rys. 4. Tworzenie nowego pakietu

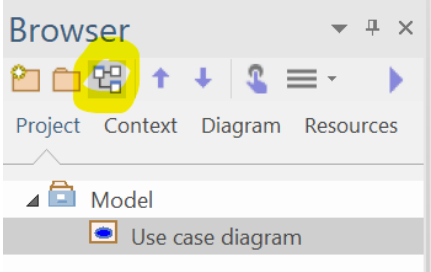
Po kliknięciu ikony *New Package* pojawi się okno widoczne na Rys. 5.

Należy nadać nazwę pakietu, w tym przypadku będzie to *Use case diagram*. Należy również wybrać odpowiednią ikonę oraz zwrócić uwagę czy jest zaznaczona opcja *Package Only*.



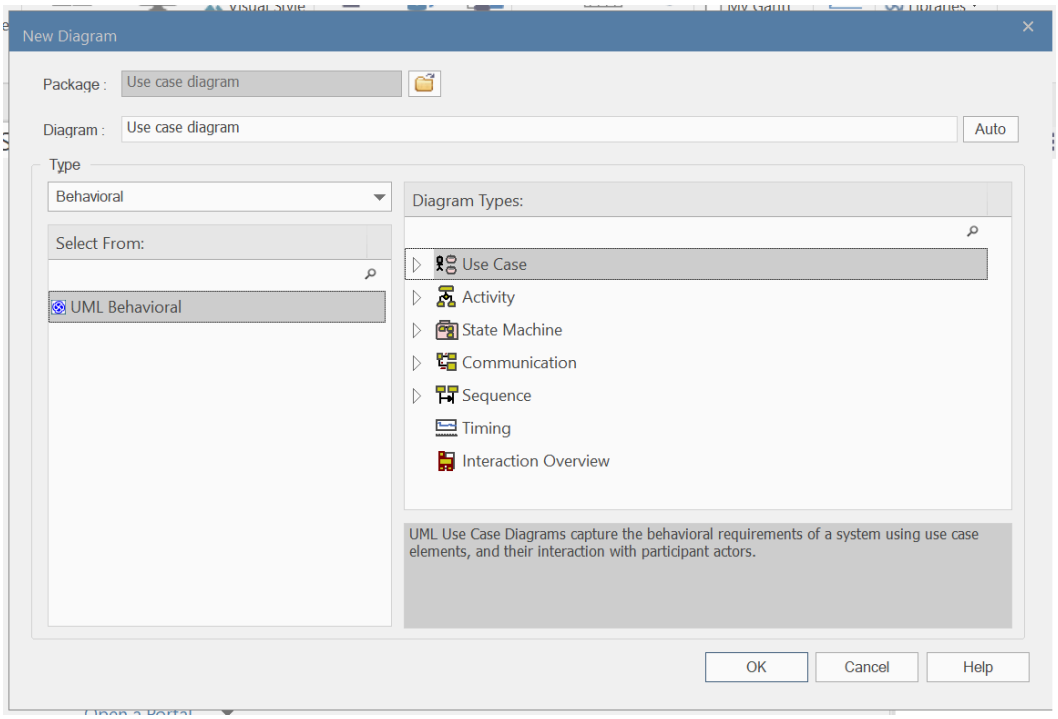
Rys. 5. Tworzenie nowego pakietu c.d.

Następnie klikamy na ikonę *New Diagram* zaznaczoną na Rys, 6., dzięki której zostanie utworzony diagram w aktualnie wybranym pakiecie w oknie Browser.



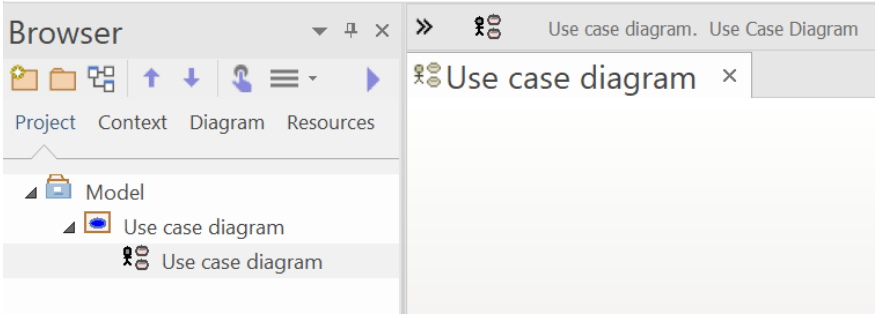
Rys. 6. Dodawanie diagramu

Po kliknięciu ikony *New Diagram* pojawi się okno widoczne na Rys. 7. Należy wybrać opcje widoczne na Rys. 7.



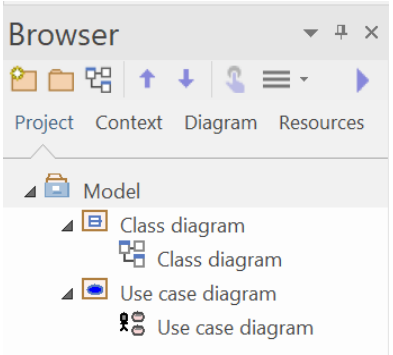
Rys. 7. Dodawanie diagramu c.d.

Po dodaniu diagramu, w oknie Browser powinna być widoczna struktura jak na Rys. 8.



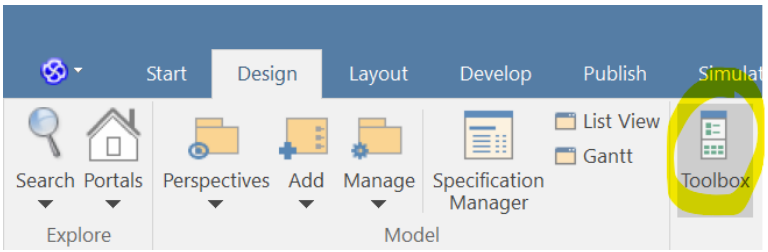
Rys. 8. Widok po dodaniu diagramu

Przypominam, iż na tym pliku z modelem pracujemy przez cały semestr aktualizując go o kolejne diagramy, tak jak jest to widoczne na Rys. 9.



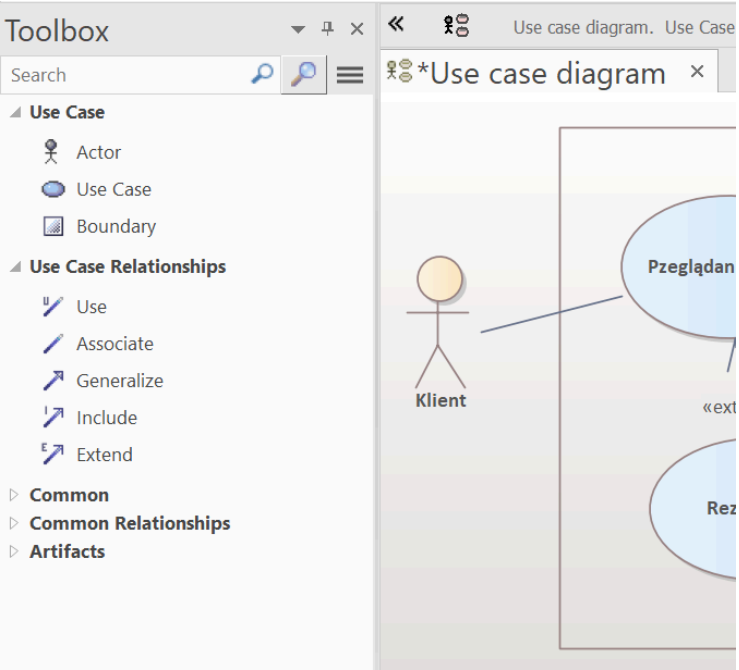
Rys. 9. Struktura modelu w późniejszym etapie laboratorium

Przechodzimy do *Toolboxa*. Zakładka Design lub skrót klawiszowy ctrl + shift + 3.



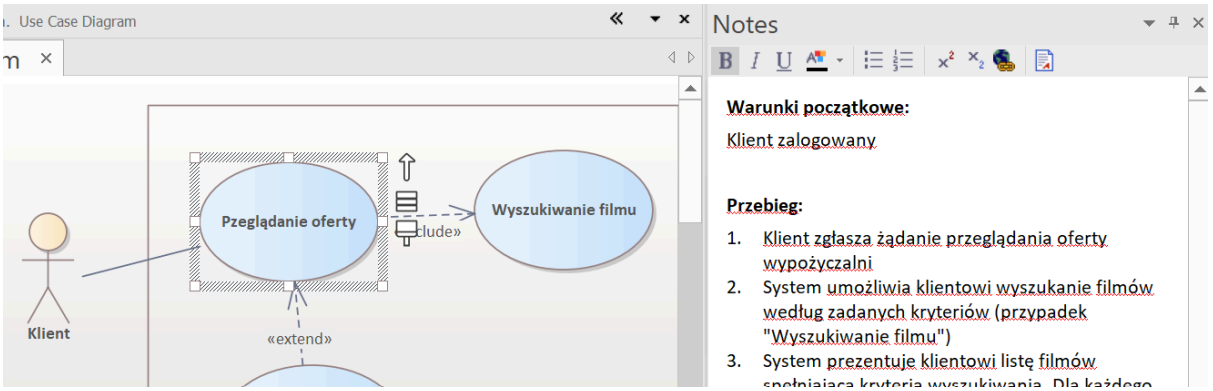
Rys. 10. Toolbox

W Toolboxie widoczne są narzędzia do tworzenia diagramu.



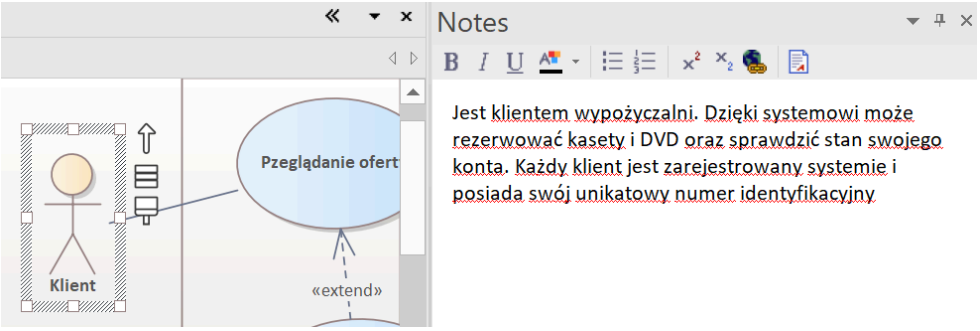
Rys. 11. Narzędzia w Toolboxie

Opisy przypadków użycia powinny znajdować się w notatkach. Jeśli okno notatek nie jest widoczne, użyj skrótu klawiszowego ctrl + 3.



Rys. 12. Opis przypadku użycia *Przeglądanie oferty* w notatkach

W notatkach należy również zawrzeć opisy aktorów.



Rys. 13. Opis aktora